შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

ტესტი მათემატიკაში

I ვარიანტი

ინსტრუქცია

თქვენ წინაშეა საგამოცდო ტესტის ელექტრონული ბუკლეტი.

ტესტი 41 ამოცანისაგან შედგება. თითოეული დავალების ნომრის წინ ფრჩხილებში მითითებულია დავალების მაქსიმალური ქულა.

ოცდამეთვრამეტე ამოცანიდან ორმოცდამეერთე ამოცანის ჩათვლით ყოველი მათგანის ამოხსნა უნდა ჩაწეროთ პასუხების ფურცელში. თქვენს ჩანაწერში მკაფიოდ უნდა ჩანდეს ამოცანის ამოხსნის გზა.

ტესტში ყველა რიცხვი ჩაწერილია ათობით პოზიციურ სისტემაში. თუ რომელიმე დავალებაში რიცხვის ჩაწერა მოითხოვება განსხვავებულ პოზიციურ სისტემაში, ეს ამ დავალების პირობაში იქნება მითითებული.

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ნახაზები, რომლებიც ახლავს ზოგიერთ ამოცანას საილუსტრაციო ხასიათისაა, ამიტომ მონაკვეთების სიგრძის ან სხვა სიდიდეების შესახებ დასკვნის გამოტანისას ნუ დაეყრდნობით ნახაზის ზომებს. ყურადღება გაამახვილეთ ამოცანის პირობაზე.

ტესტის მაქსიმალური ქულაა 51.

ტესტის შესასრულებლად გეძლევათ 3 საათი.

გისურვებთ წარმატებას!

(1) 1.

$1\frac{4}{9} - 0,5 =$

ა) $\frac{1}{18}$ ბ) $\frac{17}{18}$ გ) $\frac{19}{18}$ დ) $0,9$

(1) 2.

იპოვეთ $A \cup B$, თუ $A = \{-3;\ -12;\ 0;\ 1;\ 4;\ 7\}$ და $B = \{-12;\ -1;\ 0;\ 5;\ 7\}$.

ა) $\{-3;\ 1;\ 4\}$
ბ) $\{-12;\ 0;\ 7\}$
გ) $\{-12;\ -3;\ -1;\ 0;\ 1;\ 5;\ 7\}$
დ) $\{-12;\ -3;\ -1;\ 0;\ 1;\ 4;\ 5;\ 7\}$

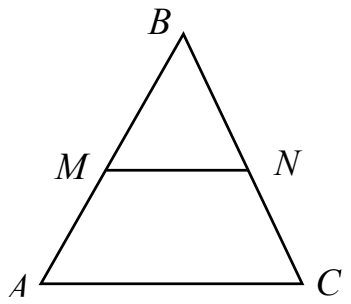
(1) 3.

რას უდრის 74-ის ყველა მარტივი გამყოფის ჯამი?

ა) 56 ბ) 40 გ) 39 დ) 38

(1) **4.**

ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს, შესაბამისად, AB და BC გვერდებზე (იხ. სურათი). იპოვეთ BAC კუთხის სიდიდე, თუ $MN \parallel AC$, $\angle ABC = 67°$ და $\angle MNC = 122°$.



ა) 30° ბ) 45° გ) 55° დ) 60°

(1) 5.

რომბის დიდი დიაგონალი 10 სმ-ის, ხოლო მცირე დიაგონალი 4 სმ-ის ტოლია. იპოვეთ რომბის პერიმეტრი.

ა) 14სმ

ბ) $\sqrt{29}$სმ

გ) $4\sqrt{21}$სმ

დ) $4\sqrt{29}$სმ

(1) 6.

იპოვეთ $[-2;\ 3)$ და $\left(-\sqrt{2};\ \sqrt{11}\right]$ შუალედების თანაკვეთა.

ა) $\left[-\sqrt{2};\ 11\right]$ ბ) $\left(-\sqrt{2};\ 3\right]$ გ) $\left[-\sqrt{2};\ 3\right)$ დ) $\left(-\sqrt{2};\ 3\right)$

(1) 7.

იპოვეთ a-ს მნიშვნელობა, თუ $(2p-3q)^3 = 8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$ ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი p და q ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ა) -54 ბ) -18 გ) 18 დ) 54

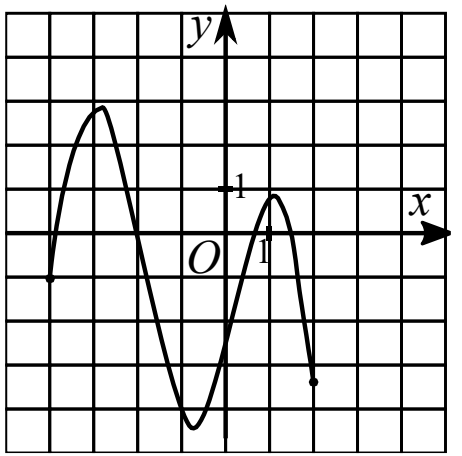
(1) **8.**

თუ m და n რიცხვები აკმაყოფილებს $-2 < m \leq 7$ და $-8 \leq n < 4$ უტოლობებს, მაშინ $m - n$ გამოსახულების მნიშვნელობა აუცილებლად ეკუთვნის შუალედს

ა) $(3; 6)$ ბ) $(-6; 15]$ გ) $(-6; 15)$ დ) $[3; 6]$

(1) **9.**

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია $[-4;2]$ შუალედზე განსაზღვრული $y=f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედშია მოთავსებული ამ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე?



ა) $[-4;\ 2]$ ბ) $(-5;3)$ გ) $(-4;1)$ დ) $(0;+\infty)$

(1) 10.

$x^2-(a+4)x+2a=0$ განტოლების ფესვების ჯამი 3-ის ტოლია. რას უდრის ამ ფესვების ნამრავლი?

ა) -2 ბ) -1 გ) 1 დ) 2

(1) 11.

წესიერი ხუთკუთხედის ერთი წვეროდან გამომავალ ორ დიაგონალს შორის კუთხე ტოლია

ა) 12° ბ) 36° გ) 24° დ) 30°

(1) 12.

კლასში გოგონათა რაოდენობა 4-ით მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. ამ კლასის ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობების გამომსახველ წრიულ დიაგრამაზე გოგონების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე 48° -ით მეტია ბიჭების შესაბამისი სექტორის ცენტრალურ კუთხეზე. რამდენი მოსწავლე სწავლობს ამ კლასში?

ა) 24 ბ) 25 გ) 28 დ) 30

(1) 13.

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძე 2 მეტრი, ხოლო პირამიდის სიმაღლე 6 მეტრია. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) 6 მ^3 ბ) 8 მ^3 გ) 12 მ^3 დ) 24 მ^3

(1) 14.

საკოორდინატო სიბრტყეზე $\vec{m}(a;b)$ ვექტორით განსაზღვრული პარალელური გადატანით $M(2;-3)$ წერტილი გადადის $P(-1;4)$ წერტილში. რას უდრის $a+b$?

ა) 7 ბ) 4 გ) 2 დ) –2

(1) 15.

2 ქალისა და 6 მამაკაცისაგან შემდგარი ჯგუფიდან უნდა შეირჩეს 3 წევრიანი დელეგაცია. რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება დელეგაციის შედგენა ისე, რომ მის წევრებს შორის **ერთი ქალი მაინც იყოს**.

ა) 21 ბ) 24 გ) 30 დ) 36

(1) **16.**

x, y, z, t დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. გამოთვალეთ $\frac{t^2 - x^2}{z^2 - y^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 4
ბ) 3
გ) 2
დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის ამ გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

(1) 17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 700-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია **აუცილებლად ჭეშმარიტი**?

ა) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე;
ბ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 5-ზე;
გ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 2-ზე;
დ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 10-ზე.

(1) **18.**

რიცხვით ღერძზე აღებულია A, B და C წერტილები ისე, რომ C წერტილი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის და $AC:CB=2:3$. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ AB მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება CB მონაკვეთის შუაწერტილსა და C წერტილს შორის?

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{10}$ გ) $\frac{3}{10}$ დ) $\frac{3}{5}$

(1) **19.**

იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $f(x)=\log_{5a-2} x$ ფორმულით განსაზღვრული ფუნქცია არის ზრდადი.

ა) $(0,4;\ 0,6)$ ბ) $\left(-\infty;\ \frac{3}{5}\right)$ გ) $(1;\ +\infty)$ დ) $\left(\frac{3}{5};\ +\infty\right)$

(1) 20.

ABC სამკუთხედში $AB = 3$ სმ, $\angle A = 75°$ და $\angle B = 45°$. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე.

ა) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ სმ

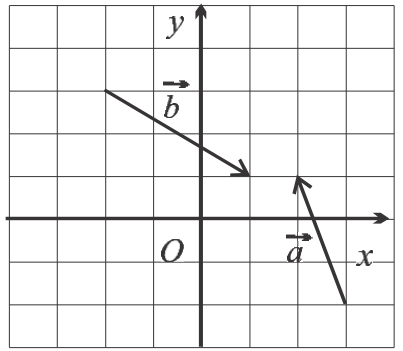
ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ სმ

გ) $3\sqrt{2}$ სმ

დ) $\sqrt{6}$ სმ

(1) 21.

უჯრედებიან ფურცელზე, რომლის თითოეული უჯრა 1 ერთეულის ტოლი გვერდის მქონე კვადრატს წარმოადგენს, გამოსახულია $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები, რომელთა სათავე და ბოლო წერტილები ემთხვევა უჯრების წვეროებს (იხ. სურათი). სურათზე დაყრდნობით იპოვეთ $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



ა) -9 ბ) -3 გ) 3 დ) 9

(1) 22.

ყუთში მოთავსებულია ერთი ზომისა და მოდელის 2 წყვილი ყავისფერი და 3 წყვილი შავი ფეხსაცმელი (ფეხსაცმლის წყვილი შედგება მარცხენა და მარჯვენა ფეხსაცმლისაგან). ნიკა შემთხვევით იღებს ორ ფეხსაცმელს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შერჩეული ფეხსაცმელები შექმნის ერთი ფერის წყვილს.

ა) $\frac{1}{9}$ ბ) $\frac{1}{6}$ გ) $\frac{13}{45}$ დ) $\frac{14}{45}$

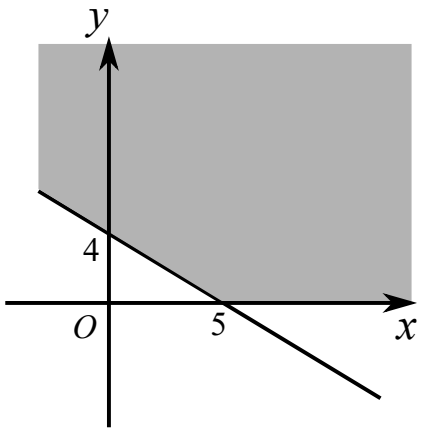
(1) 23.

$f(x)=\sqrt{\frac{x-3}{x+5}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა

ა) $(-\infty;-5)\cup[3;+\infty)$ ბ) $(-\infty;-3)\cup[5;+\infty)$ გ) $(-5;3]$ დ) $(-3;5]$

(1) 24.

ქვემოთ ჩამოთვლილ უტოლობათა სისტემებიდან ერთ-ერთის ამონახსნთა სიმრავლე გამოსახულია *Oxy* საკოორდინატო სიბრტყეზე მუქი ფერით (იხ. სურათი). იპოვეთ ეს უტოლობათა სისტემა.



ა) $\begin{cases} 4x+5y \geq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$

ბ) $\begin{cases} 4x+5y \leq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

გ) $\begin{cases} 5x+4y \geq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

დ) $\begin{cases} 5x+4y \leq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$

(1) 25.

რის ტოლია $\cos^2\alpha$, თუ $\operatorname{tg}\alpha = 3$?

ა) $\frac{9}{10}$

ბ) $\frac{3}{\sqrt{10}}$

გ) $\frac{1}{10}$

დ) პოვნა შეუძლებელია, რადგან მოცემული ინფორმაცია არასაკმარისია

(1) **26.**

ბირთვის სიბრტყით კვეთისას მიღებული წრის ფართობი არის 24π სმ^2. რას უდრის ამ ბირთვის ცენტრიდან მკვეთ სიბრტყემდე მანძილი, თუ ბირთვის რადიუსი არის 5 სმ?

ა) 4 სმ ბ) 3 სმ გ) 2 სმ დ) 1 სმ

(1) 27.

რომელ წერტილში გადაჰყავს $(-3; -4)$ წერტილი ჰომოთეტიას ცენტრით $(-1; 3)$ წერტილში და კოეფიციენტით $k = -1$?

ა) $(1; 7)$ ბ) $(-4; -1)$ გ) $(1; 10)$ დ) $(-2; 10)$

(1) **28.**

10 გრამი სპირტის ხსნარი შეიცავს 0,5 გრამ სპირტს. რამდენი გრამი სპირტი უნდა დავამატოთ ამ ხსნარს, რომ მასში სპირტის კონცენტრაცია გახდეს 20%-ის ტოლი?

ა) $\frac{15}{4}$ გ ბ) $\frac{15}{8}$ გ გ) $2,5$ გ დ) $1,8$ გ

(1) 29.

თუ $\log_3 7 = a$, მაშინ $\log_{21} 9 =$

ა) $\frac{2}{1+a}$ ბ) $2(1+a)$ გ) $\frac{1}{a}$ დ) $a+1$

(1) 30.

მართკუთხედის ფორმის ორ ნაკვეთს ტოლი ფართობები აქვს. პირველი ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 3:4 -ის, ხოლო მეორე ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 4:5 -ის ტოლია. იპოვეთ პირველი ნაკვეთის პერიმეტრის შეფარდება მეორე ნაკვეთის პერიმეტრთან.

ა) $\frac{7}{9}$ ბ) $\frac{9}{7}$ გ) $\frac{7\sqrt{5}}{9\sqrt{3}}$ დ) $\frac{7\sqrt{3}}{9\sqrt{5}}$

(1) 31.

იპოვეთ $\log_7 |x-5| = 0$ განტოლების ფესვების ნამრავლი.

ა) 5 ბ) 21 გ) 24 დ) 25

(1) 32.

(b_n) გეომეტრიული პროგრესიის წევრები აკმაყოფილებენ $b_1+b_2+b_3+b_4+b_5=1$ და $b_6+b_7+b_8+b_9+b_{10}=32$ ტოლობებს. რას უდრის ამ პროგრესიის მნიშვნელი?

ა) $\frac{31}{25}$ ბ) 2 გ) 4 დ) 8

(1) 33.

იპოვეთ a და b რიცხვების ჯამი, თუ ორობით სისტემაში a რიცხვი ჩაიწერება 111000 სახით, ხოლო b რიცხვი ჩაიწერება 11111 სახით.

ა) ოთხმოცდაშვიდი ბ) სამოცდათვრამეტი გ) სამოცდათორმეტი დ) ორმოცდაჩვიდმეტი

(1) 34.

პრიზმის წიბოების რაოდენობა 12-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. სულ რამდენი წვერო აქვს ამ პრიზმას?

ა) 7 ბ) 12 გ) 14 დ) 15

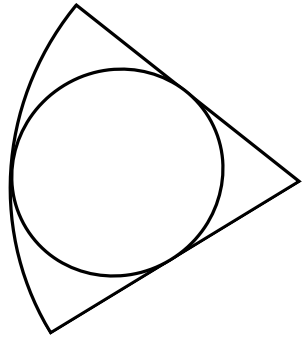
(1) 35.

24 რიცხვისაგან შედგენილ მონაცემებში a რიცხვი n-ჯერ მეორდება. მას შემდეგ, რაც ამ მონაცემებიდან სამი ცალი a რიცხვი წაშალეს, a რიცხვის ფარდობითი სიხშირე $\frac{1}{12}$-ით შემცირდა. იპოვეთ n.

ა) 14 ბ) 6 გ) 8 დ) 10

(1) **36.**

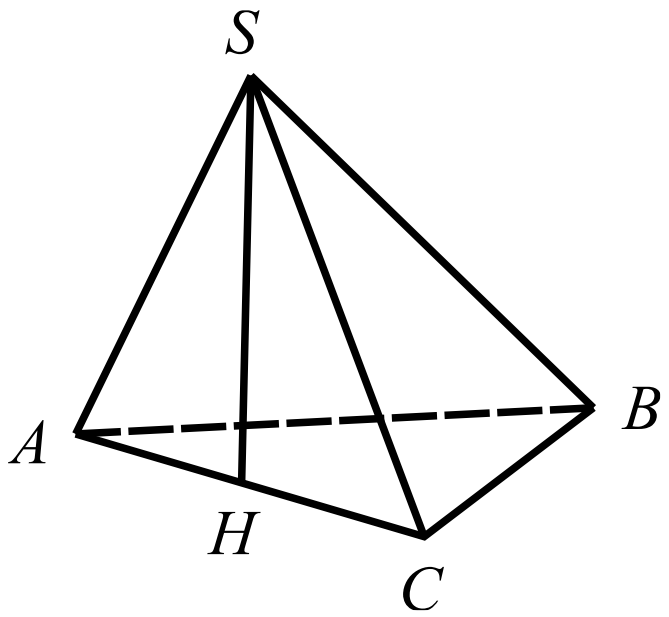
წრიულ სექტორში, რომლის ცენტრალური კუთხე 60° -ის ტოლია, ჩახაზულია წრე, რომელიც ეხება სექტორის რადიუსებს და რკალს (იხ. სურათი). იპოვეთ ჩახაზული წრის რადიუსი, თუ სექტორის რადიუსი 12 სმ-ის ტოლია.



ა) $\pi\sqrt{3}$ ბ) $2\sqrt{3}$ გ) 4 დ) $4\sqrt{3}$

(1) **37.**

SABC პირამიდის *ABC* ფუძე წარმოადგენს ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომლის გვერდი 6 სმ-ის ტოლია. პირამიდის *SH* სიმაღლის ფუძე მდებარეობს *AC* გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ $BS = 9$ სმ.



ა) $3\sqrt{6}$ სმ

ბ) $6\sqrt{2}$ სმ

გ) $6\sqrt{3}$ სმ

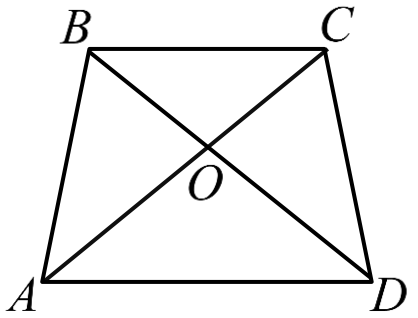
დ) $9\sqrt{6}$ სმ

(3) 38.

იპოვეთ $f(x) = x^2 + bx + c$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ $x^2 + bx + c < 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $(-4;\ 5)$ ინტერვალი.

(3) 39.

$ABCD$ ტრაპეციაში AD და BC ფუძეებია, ხოლო O არის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი (იხ. სურათი). იპოვეთ AOD და ABC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ $BC:AD=3:4$.



(4) 40.

მეღვინეს დაგეგმილი ჰქონდა გაეყიდა 440 ლიტრი საფერავი და 360 ლიტრი რქაწითელი, ამასთან ერთი ლიტრი საფერავის ფასი განსხვავდებოდა ერთი ლიტრი რქაწითელის ფასისაგან. თუმცა მეღვინემ ორივე სახეობის ღვინის თითოეული ლიტრი გაყიდა ისეთ ერთსა და იმავე ფასად, რომ მთელი ღვინის გაყიდვით მიიღო იგივე თანხა, რასაც მიიღებდა, ორივე სახეობის ღვინო რომ გაეყიდა თავდაპირველად დაგეგმილ ფასებად. პირველ დღეს მან ამ ახალ ფასად გაყიდა 440 ლიტრი ღვინო და მიიღო იგივე თანხა, რასაც მიიღებდა, ამ დღეს გაყიდული საფერავი და რქაწითელი თავდაპირველად დაგეგმილ ფასებად რომ გაეყიდა. რამდენი ლიტრი საფერავი გაყიდა მეღვინემ პირველ დღეს?

(4) 41.

ნატურალურ რიცხვთა x, y, z მიმდევრობა ქმნის გეომეტრიულ პროგრესიას, რომლის მნიშვნელი ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ ამ პროგრესიის წევრები, თუ ცნობილია, რომ მათი საშუალო არითმეტიკული $(y+9)$-ის ტოლია.